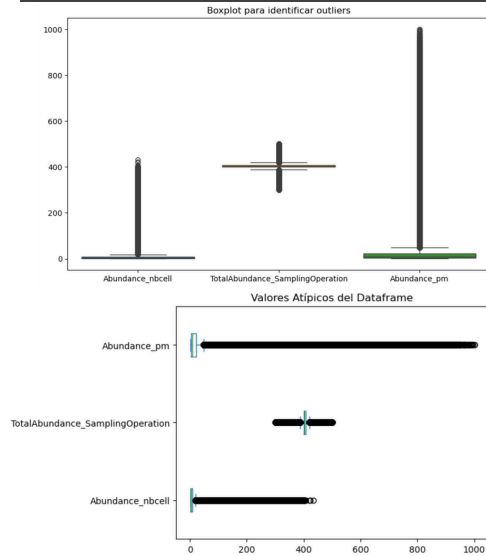


Actividad AG_1.1 y 1.2 (Extracción de Características)

VALLE VILLEGAS JESÚS EDUARDO

• Análisis que reporte los hallazgos obtenidos



1. Boxplot para Identificar Outliers

Interpretación: Esta gráfica muestra la distribución de todas las variables numéricas del dataset y permite identificar valores atípicos. Los puntos que aparecen fuera de los "bigotes" del boxplot son outliers que pueden afectar el análisis posterior. Es una vista general que ayuda a entender la dispersión de los datos.

2. Diagrama de Caja de Variables Cuantitativas

Interpretación: Similar al anterior pero más detallado, muestra específicamente las variables cuantitativas por separado. Permite identificar qué variables tienen más outliers y cuál es el rango de distribución de cada una. Es crucial para la limpieza de datos posterior.

Análisis Univariado de Variables Categóricas:

3. Gráficas de TaxonName

Gráfico de Barras: Muestra las frecuencias de los nombres taxonómicos más comunes (>26,392 ocurrencias). Indica qué especies de diatomeas son más abundantes en el dataset.

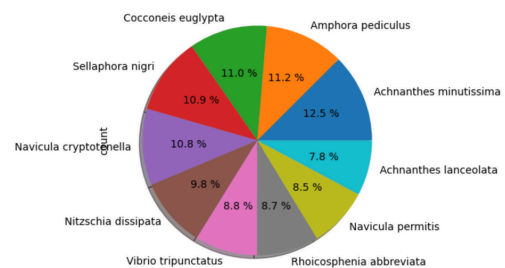
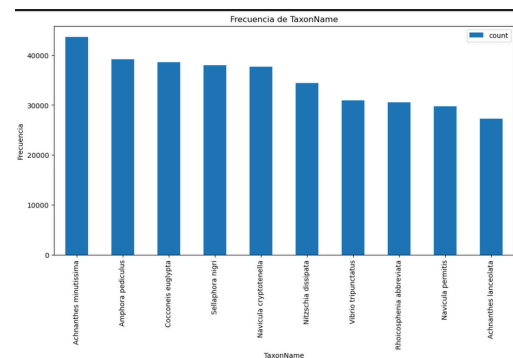
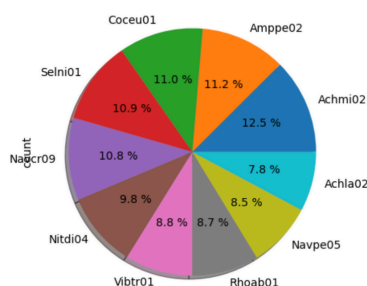
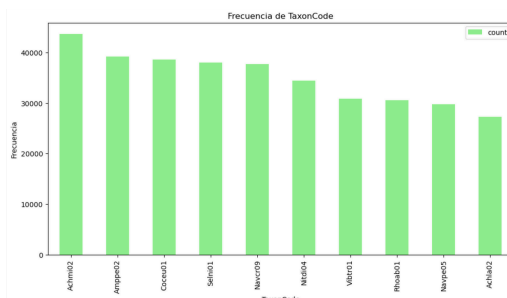


Gráfico de Pastel: Representa la proporción porcentual de cada taxón respecto al total filtrado, facilitando ver qué porcentaje representa cada especie en el conjunto de datos más relevantes.



4. Gráficas de TaxonCode

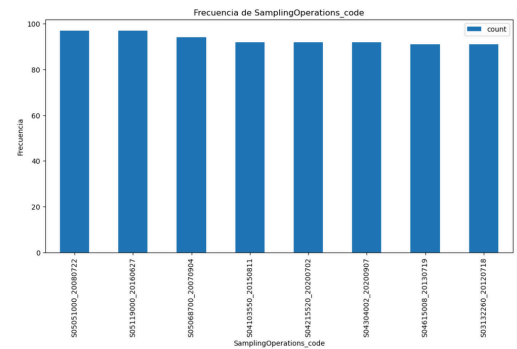
Gráfico de Barras (verde): Similar al TaxonName pero usando códigos taxonómicos. Muestra la distribución de códigos más frecuentes, complementando la información del nombre científico.

Gráfico de Pastel: Muestra la proporción porcentual de cada código taxonómico en el subset filtrado.

5. Gráficas de SamplingOperations_code

Gráfico de Barras: Representa las operaciones de muestreo más frecuentes (>89 ocurrencias), indicando qué métodos o ubicaciones de muestreo fueron más utilizados.

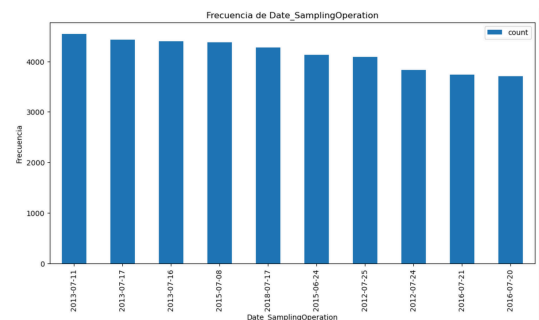
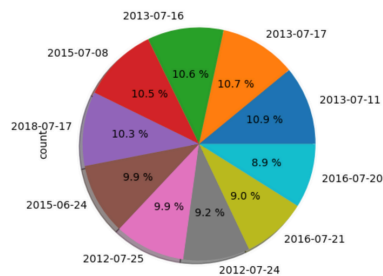
Gráfico de Pastel: Indica qué porcentaje representa cada operación de muestreo en el dataset filtrado.



6. Gráficas de Date_SamplingOperation

Gráfico de Barras: Muestra las fechas de muestreo más frecuentes (>3,703 ocurrencias), revelando patrones temporales en la recolección de datos.

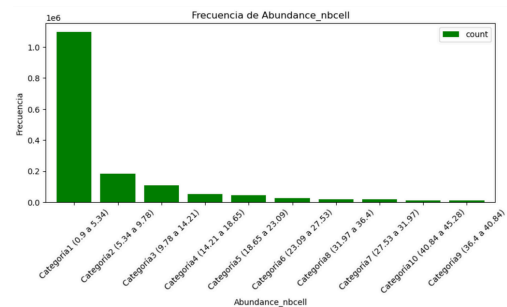
Gráfico de Pastel: Representa la proporción de cada fecha de muestreo en el conjunto de datos más relevantes.



Categorización con Regla de Sturges:

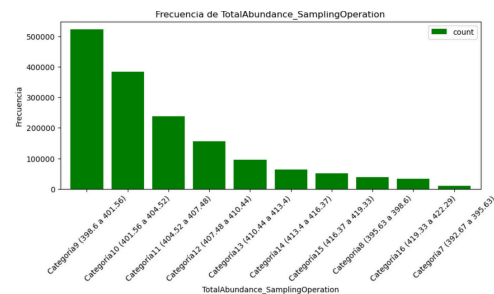
7. Gráfico de Abundance_nbcell

Interpretación: Después de aplicar la regla de Sturges (21 categorías), este gráfico de barras muestra la distribución de abundancia de células por categorías. Solo se muestran las categorías más frecuentes (>9,629 ocurrencias). Revela qué rangos de abundancia celular son más comunes en las muestras.



8. Gráfico de TotalAbundance_SamplingOperation

Interpretación: Muestra la distribución categórica de la abundancia total por operación de muestreo. Las categorías más frecuentes (>10,959 ocurrencias) indican los rangos de abundancia total más comunes en las operaciones de muestreo.



9. Gráfico de Abundance_pm

Interpretación: Representa la distribución categórica de abundancia por unidad de medida (probablemente por metro o similar). Las categorías filtradas (>9,923 ocurrencias) muestran los rangos de abundancia más frecuentes en esta métrica específica.

